ÁGORA - ACADEMIA DE MATEMÁTICAS

PROGRAMACIÓN LINEAL

Cuenca · 2026

ÍNDICE

1. Programación lineal **3**

Inecuaciones lineales con dos incógnitas 3
Sistemas de inecuaciones lineales 6
¿Qué es la programación lineal? 9
Método analítico (vértices) 11
Método gráfico 12
Casos especiales 15

TEMA 1

PROGRAMACIÓN LINEAL

Inecuaciones lineales con dos incógnitas y su representación como semiplanos, sistemas de inecuaciones y región factible, y programación lineal: planteamiento de problemas, método analítico (vértices) y método gráfico (rectas paralelas a la función objetivo), con casos especiales y soluciones enteras.

Inecuaciones lineales con dos incógnitas

¿Qué es una inecuación lineal con dos incógnitas?

$$ax + by \leq c \qquad ax + by \geq c \qquad ax + by < c \qquad ax + by > c$$

EJEMPLO:

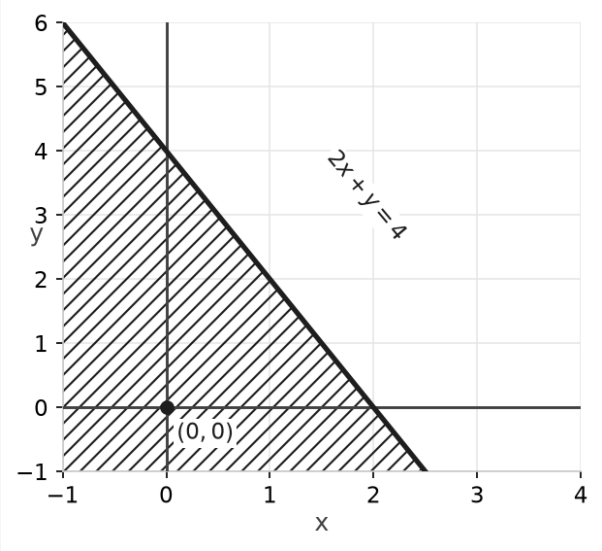
Sea $2x + y \leq 4$.
- $(0,0)$ es solución: $2 \cdot 0 + 0 = 0 \leq 4$ ✓
- $(3,1)$ no lo es: $2 \cdot 3 + 1 = 7 > 4$ ✗

Es una desigualdad en la que aparecen x e y con exponente 1. Una **solución** es cualquier par (x, y) que la cumple. Hay infinitas soluciones y, en el plano, llenan un **semiplano**: una de las dos mitades en que una recta divide el plano.

Cómo representar una inecuación

EJEMPLO:

Representar $2x + y \leq 4$:
• Recta $2x + y = 4$: cortes $(2, 0)$ y $(0, 4)$.
• Trazo continuo, porque es $\leq$.
• Prueba $(0, 0)$: $0 \leq 4$ es cierto → semiplano que contiene al origen (en la figura, la zona rayada).



1. Dibuja la **recta frontera**, cambiando el signo de la desigualdad por $=$ (basta con dos puntos, por ejemplo los cortes con los ejes).
2. Trázala **continua** si la desigualdad es $\leq$ o $\geq$ (los puntos de la recta son solución) y **discontinua** si es $<$ o $>$ (no lo son).
3. Elige un **punto de prueba** que no esté en la recta (el $(0, 0)$ si no pasa por él) y sustitúyelo: si cumple la desigualdad, la solución es el semiplano que lo contiene; si no, el otro.
4. Sombrea el semiplano solución.

Desigualdades estrictas

EJEMPLO:

Representar $x - y > 1$:
• Recta $x - y = 1$: puntos $(1, 0)$ y $(0, -1)$, trazo discontinuo.
• Prueba $(0, 0)$: $0 > 1$ es falso → la solución es el semiplano que **no** contiene al origen, el que queda por debajo de la recta.
• Comprobación: $(3, 0)$ está por debajo y $3 - 0 = 3 > 1$ ✓

Con $<$ o $>$ la recta frontera **no pertenece** a la solución, así que se dibuja **discontinua**. El resto del método es idéntico.

Rectas verticales, horizontales y que pasan por el origen

EJEMPLO:

• $x \geq 2$: derecha de $x = 2$, recta incluida.
• $y < 3$: debajo de $y = 3$, recta no incluida.
• $x \geq 0$ e $y \geq 0$ juntas: el primer cuadrante.
• $y \geq 2x$: la recta pasa por $(0, 0)$ y $(1, 2)$. Prueba $(1, 0)$: $0 \geq 2$ es falso → solución: el semiplano de arriba, que no contiene a $(1, 0)$.

• $x \geq a$ es el semiplano a la derecha de la recta vertical $x = a$; $x \leq a$, a la izquierda.
• $y \geq b$ es el semiplano por encima de la recta horizontal $y = b$; $y \leq b$, por debajo.
• Si la recta frontera **pasa por el origen**, el $(0, 0)$ no sirve como punto de prueba: usa otro, por ejemplo $(1, 0)$ o $(0, 1)$.

Sistemas de inecuaciones lineales

¿Qué es un sistema de inecuaciones?

EJEMPLO:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 4 \\ x \leq 3 \end{cases}$$

- $(1,1)$ es solución: cumple las cuatro $(1 \geq 0,\ 1 \geq 0,\ 2 \leq 4,\ 1 \leq 3)$.
- $(3,2)$ no lo es: $3 + 2 = 5 > 4$.

Es un conjunto de varias inecuaciones con las mismas incógnitas. Su **solución** son los pares (x, y) que cumplen **todas a la vez**; gráficamente, es la **intersección** de los semiplanos de cada inecuación.

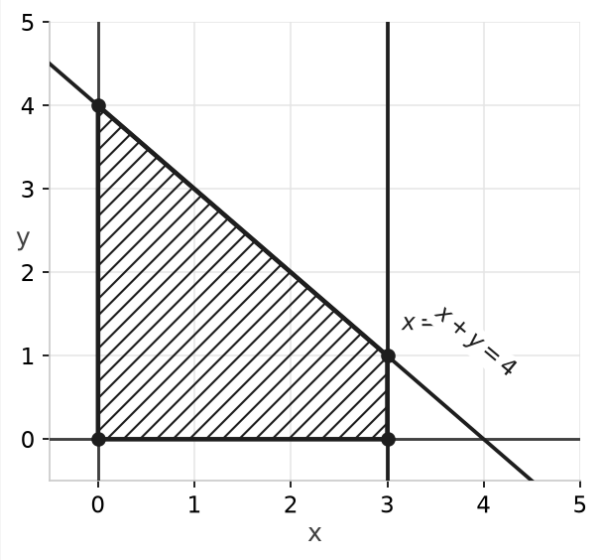
Resolución gráfica

EJEMPLO:

Para el sistema anterior:

- $x \geq 0$: a la derecha del eje y.
- $y \geq 0$: por encima del eje x.
- $x + y \leq 4$: bajo la recta $x + y = 4$ (prueba $(0,0)$: $0 \leq 4$ ✓).
- $x \leq 3$: a la izquierda de la recta $x = 3$.

La región es un cuadrilátero:



Representa cada inecuación con el método anterior sobre los mismos ejes. La solución del sistema es la **zona donde coinciden todos los semiplanos**. Truco: en vez de sombrear lo que vale, tacha lo que **no** vale en cada inecuación; lo que quede sin tachar es la solución.

Vértices de la región

EJEMPLO:

Rectas: $x = 0$, $y = 0$, $x + y = 4$, $x = 3$.
- $x = 0$ e $y = 0$: $(0, 0)$ ✓
- $x = 0$ y $x + y = 4$: $(0, 4)$ ✓
- $y = 0$ y $x + y = 4$: $(4, 0)$ ✗, no cumple $x \leq 3$
- $y = 0$ y $x = 3$: $(3, 0)$ ✓
- $x + y = 4$ y $x = 3$: $(3, 1)$ ✓
- $x = 0$ y $x = 3$: son paralelas, no se cortan.

Vértices: $(0, 0)$, $(3, 0)$, $(3, 1)$, $(0, 4)$.

Los **vértices** son los puntos donde se cortan las rectas frontera. Para hallarlos, resuelve el sistema formado por cada pareja de rectas y **quédate solo con los puntos que cumplen todas las demás inecuaciones**: un punto de corte que se sale de la región no es vértice.

Región acotada, no acotada o vacía

EJEMPLO:

- Acotada: el cuadrilátero de arriba.
- No acotada: $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \geq 4$ se extiende hacia arriba y a la derecha sin fin.
- Vacía: $x + y \leq 2$ y $x + y \geq 5$ exigirían $5 \leq x + y \leq 2$, imposible.

La región de soluciones puede ser un **polígono** (región **acotada**), una zona que se extiende sin límite (**no acotada**) o no existir (**vacía**: el sistema no tiene solución).

¿Qué es la programación lineal?

Elementos de un problema

$$\text{Optimizar } f(x,y) = ax + by \quad \text{sujeto a} \quad \begin{cases} a_1x + b_1y \leq c_1 \\ a_2x + b_2y \leq c_2 \\ x \geq 0,\ y \geq 0 \end{cases}$$

La **programación lineal** busca el **máximo** o el **mínimo** de una función lineal cuando las incógnitas deben cumplir un sistema de inecuaciones. Sus elementos son:

- **Función objetivo** $f(x,y) = ax + by$: lo que queremos maximizar (beneficio) o minimizar (coste).
- **Restricciones**: las inecuaciones que limitan las variables (recursos, capacidades...). Casi siempre incluyen $x \geq 0,\ y \geq 0$.
- **Región factible**: los puntos que cumplen todas las restricciones.
- **Solución óptima**: el punto de la región factible donde f alcanza su máximo o mínimo.

¿Dónde está el óptimo?

Si la región factible es **acotada**, f alcanza su máximo y su mínimo, y lo hace en **vértices** de la región. Si dos vértices consecutivos dan el mismo valor óptimo, también lo dan **todos los puntos del lado** que los une (infinitas soluciones). Si la región es **no acotada**, puede que no exista el máximo o el mínimo.

¿Por qué? Como f es lineal, al ir moviéndonos por la región el valor de f crece o decrece siempre en una misma dirección, y el último punto en esa dirección es una esquina.

Cómo plantear un problema

EJEMPLO:

Una pastelería hace tartas (x) y bizcochos (y). Cada tarta lleva 2 kg de harina y 1 kg de azúcar; cada bizcocho, 1 kg de harina y 2 kg de azúcar. Dispone de 10 kg de harina y 8 kg de azúcar. Gana 3 € por tarta y 2 € por bizcocho. ¿Cuántas de cada debe hacer para ganar lo máximo?

- Harina: $2x + y \leq 10$
- Azúcar: $x + 2y \leq 8$
- $x \geq 0,\ y \geq 0$
- Maximizar $f(x, y) = 3x + 2y$

1. Define las variables x e y (qué cuentan y en qué unidades).
2. Ordena los datos, por ejemplo en una tabla.
3. Escribe una inecuación por cada limitación y añade $x \geq 0,\ y \geq 0$.
4. Escribe la función objetivo e indica si hay que maximizarla o minimizarla.

Método analítico (vértices)

Pasos

EJEMPLO:

Pastelería ($2x + y \leq 10$, $x + 2y \leq 8$, $x, y \geq 0$; $f = 3x + 2y$):
• Ejes: $(0,0)$ ✓
• $y = 0$ y $2x + y = 10$: $(5,0)$ ✓ $(5 + 0 \leq 8)$
• $y = 0$ y $x + 2y = 8$: $(8,0)$ ✗ $(2 \cdot 8 = 16 > 10)$
• $x = 0$ y $x + 2y = 8$: $(0,4)$ ✓ $(0 + 4 \leq 10)$
• $x = 0$ y $2x + y = 10$: $(0,10)$ ✗ $(0 + 20 > 8)$
• Las dos rectas: de $y = 10 - 2x$ sale $x + 20 - 4x = 8$, luego $x = 4$, $y = 2$: $(4,2)$ ✓

vértice	$f = 3x + 2y$
$(0,0)$	0
$(5,0)$	15
$(0,4)$	8
$(4,2)$	16

Máximo: 16 € en $(4,2)$, es decir, 4 tartas y 2 bizcochos. **Mínimo:** 0 en $(0,0)$ (no hacer nada).

1. Plantea el problema y representa la región factible.
2. Calcula sus **vértices** resolviendo los sistemas de las rectas frontera y descartando los que incumplen alguna restricción.
3. **Evalúa** f en cada vértice.
4. Elige el mayor valor (máximo) o el menor (mínimo).
5. Interpreta el resultado en el contexto del problema.

Método gráfico

De la función objetivo a la recta a dibujar

$$ax + by = 0 \Rightarrow y = -\frac{a}{b}x$$

EJEMPLO:

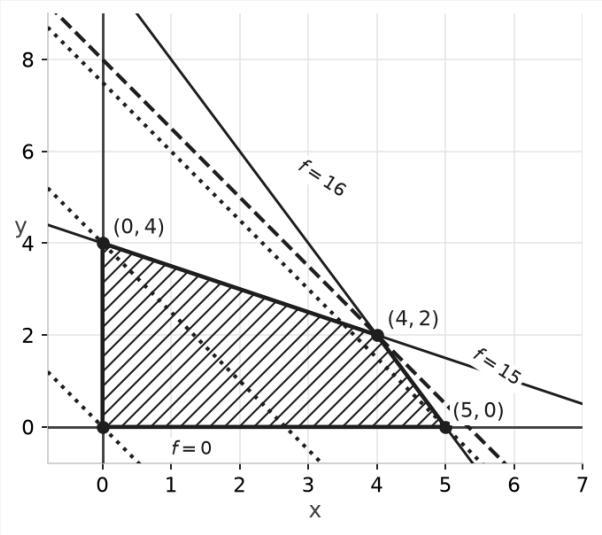
Con $f(x, y) = 3x + 2y$:
• Igualamos a 0: $3x + 2y = 0$, y despejando, $y = -\frac{3}{2}x$. Es la recta que dibujamos (pasa por $(0, 0)$ y por $(2, -3)$).
• Si la igualamos a otro valor, p. ej. $3x + 2y = 15$, queda $y = \frac{15-3x}{2}$: misma pendiente $-\frac{3}{2}$, y pasa por $(5, 0)$.
Todas son paralelas; las que están más arriba y a la derecha dan valores mayores de f.

Para ver cómo se comporta f sobre el plano, **igualamos la función objetivo a un valor** y **despejamos** y. Obtenemos una recta $y = mx + n$ que dibujamos sobre los ejes. Cada valor distinto da una recta **paralela** (misma pendiente $m = -a/b$), y todos los puntos de una de ellas dan el mismo valor de f. Empezamos por $f = 0$ (pasa por el origen) y la **desplazamos paralelamente** por la región: el primer y el último punto que toca son el mínimo y el máximo.

Pasos (maximizar)

EJEMPLO:

Pastelería: región de vértices $(0,0)$, $(5,0)$, $(4,2)$, $(0,4)$.
• La recta $y=-\frac{3}{2}x$, de $3x+2y=0$ (punteada), toca la región por primera vez en $(0,0)$: **mínimo** $f=0$.
• Al desplazarla pasa por $(0,4)$ ($f=8$), por $(5,0)$ ($f=15$, punteada) y la última recta que corta la región es la que pasa por $(4,2)$ (discontinua): **máximo** $f=3\cdot 4+2\cdot 2=16$.

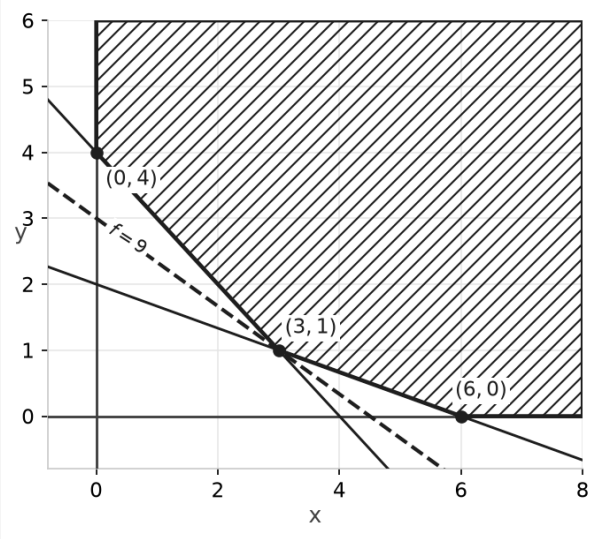


1. Representa la región factible.
2. Iguala f a 0, despeja y y dibuja esa recta.
3. Desplázala paralelamente en el sentido en que f crece (compruébalo evaluando f en dos puntos).
4. El **último** vértice (o lado) que toca antes de salir de la región es el **máximo**; el **primero**, el **mínimo**.
5. Halla las coordenadas de ese vértice resolviendo el sistema de sus dos rectas y calcula f en él.

Región no acotada: minimizar

EJEMPLO:

Minimizar $f = 2x + 3y$ con $x + y \geq 4$, $x + 3y \geq 6$, $x \geq 0$, $y \geq 0$.
• Vértices: $(0,4)$, $(6,0)$ y el corte de $x + y = 4$ con $x + 3y = 6$: restando, $2y = 2$, $y = 1$, $x = 3$ → $(3,1)$.
• $f(0,4) = 12$, $f(3,1) = 9$, $f(6,0) = 12$.
Mínimo: 9 en $(3,1)$ (la recta discontinua $2x + 3y = 9$ es la primera en tocar la región).
No hay máximo: $f(0,100) = 300$, $f(0,1000) = 3000\ldots$ crece sin límite.



En una región no acotada, mira hacia dónde crece f. Si la recta paralela puede avanzar sin fin dentro de la región en el sentido que mejora f, **ese óptimo no existe**; el otro suele alcanzarse en un vértice.

Casos especiales

Infinitas soluciones

EJEMPLO:

Maximizar $f = x + 2y$ en la región de la pastelería. $f(0,0) = 0$, $f(5,0) = 5$, $f(0,4) = 8$, $f(4,2) = 8$.
Hay dos vértices con el máximo 8: el lado que los une está sobre la recta $x + 2y = 8$ (la misma dirección que f), así que **todos los puntos de ese segmento** son óptimos.

Si la recta de f es **paralela a un lado** de la región, todos los puntos de ese lado son óptimos.

Sin solución

EJEMPLO:

Maximizar $f = x + y$ con $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \geq 4$: la región es no acotada y $f(100,0) = 100$, $f(1000,0) = 1000\ldots$ no hay máximo.

No hay solución cuando la región factible es **vacía** o cuando es **no acotada** y f mejora indefinidamente.

Soluciones enteras

EJEMPLO:

Maximizar $f = x + y$ con $2x + y \leq 7$, $x + 2y \leq 7$, $x, y \geq 0$ (enteros).
- El vértice óptimo es $\left(\frac{7}{3}, \frac{7}{3}\right)$ (resolviendo $2x + y = 7$ con $x + 2y = 7$), con $f = \frac{14}{3} \approx 4{,}67$, no entero.
- Redondear a $(3,3)$ no vale: $2 \cdot 3 + 3 = 9 > 7$.
- Entre los puntos enteros de la región, el mayor valor posible es $f = 4$, que se alcanza en $(1,3)$, $(2,2)$ y $(3,1)$.

Si x e y cuentan objetos (tartas, personas...) deben ser **enteros**. Si el vértice óptimo ya es entero, es la solución. Si no, hay que buscar entre los **puntos enteros de la región** cercanos al vértice. Redondear sin comprobar puede salirse de la región.

Errores frecuentes

- Olvidar las restricciones $x \geq 0$, $y \geq 0$.
- Dar por vértice un punto de corte que incumple alguna restricción.
- Usar el origen como punto de prueba cuando la recta pasa por él.
- Quedarse con el vértice que da el valor máximo cuando el problema pide **minimizar** (o al revés).
- No interpretar el resultado: la respuesta debe decir cuántas unidades de cada cosa y cuál es el valor de f.